

嵌入式社区养老服务站建设与优化 公式推导汇总

1 问题 1：人口预测与需求计算

1.1 问题 1.1：未来五年老人数量预测

1.1.1 问题重述

已知各小区当前 60 岁以上老人的自理、半失能、失能三类人数，以及年死亡率、年新增率、状态转移概率等参数，要求预测未来五年各小区三类老人的人数变化，并计算第 1 年总人口增长率和 5 年复合年均增长率。

1.1.2 问题分析

本问的核心是建立一个人口动态演化模型。老人总人口受两个因素影响：新增人口（按年新增率）和死亡人口（按年死亡率）。同时，三类老人之间存在单向状态转移：自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能。为提高预测精度，采用逐日递推的方式，将年度参数转化为日度参数后进行迭代计算。

1.1.3 模型假设

1. 将老人群体视为封闭系统，人口变化仅由新增和死亡决定，不考虑迁入迁出。
2. 每年新增的老人全部归入自理类，新增时不存在半失能或失能状态。
3. 年死亡率 M 对所有老人和所有小区均相同，不随年龄、健康状态变化。
4. 状态转移是不可逆的单向过程，即自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能，不存在反向恢复。
5. 每天的存活事件、转移事件相互独立，可使用乘法模型计算累积效果。
6. 因日转移率 $t_1, t_2 \ll 1$ ，单日转移人数近似为当前人数乘以日转移率（线性近似）。
7. 年死亡率 M 、年新增率 G 、年转移概率 p_1, p_2 在 5 年预测期内保持不变。

1.1.4 符号说明

本文所用符号及其含义如表 1 所示。

表 1: 问题 1.1 符号说明

符号	含义	单位/取值范围
C_t	第 t 天自理老人人数	人, $C_t \geq 0$
S_t	第 t 天半失能老人人数	人, $S_t \geq 0$
D_t	第 t 天失能老人人数	人, $D_t \geq 0$
T_t	第 t 天老人总人数, $T_t = C_t + S_t + D_t$	人
C_0, S_0, D_0	初始时刻 (第 0 天) 各小区的三类老人人数	人
M	年死亡率, 题目给定 $M = 0.05$	无量纲, $0 < M < 1$
G	年新增率, 题目给定 $G = 0.07$	无量纲, $G > 0$
p_1	自理 $\rightarrow$ 半失能的年转移概率	无量纲, $0 < p_1 < 1$
p_2	半失能 $\rightarrow$ 失能的年转移概率	无量纲, $0 < p_2 < 1$
μ	日死亡率 (待推导)	无量纲
t_1	自理 $\rightarrow$ 半失能的日转移率 (待推导)	无量纲
t_2	半失能 $\rightarrow$ 失能的日转移率 (待推导)	无量纲

1.1.5 模型建立

日度参数转换 模型采用逐日递推, 需将年度参数转化为日度参数。核心思想: 若一年 365 天每天施加相同的日度率, 则累积效果应等于年度率。

日死亡率 μ 的推导: 已知年死亡率 $M = 0.05$, 即一个老人存活一年后死亡的概率为 M , 存活概率为 $1 - M$ 。设日死亡率为 μ , 则任意一天存活概率为 $1 - \mu$ 。各天存活事件相互独立, 连续存活 365 天的概率为 $(1 - \mu)^{365}$, 应等于 $1 - M$:

$$(1 - \mu)^{365} = 1 - M \quad (1.1)$$

解得:

$$\mu = 1 - (1 - M)^{1/365} \quad (1.2)$$

代入 $M = 0.05$, 得 $\mu \approx 0.0001405$ 。

日转移率 t_1 、 t_2 的推导:

$$(1 - t_1)^{365} = 1 - p_1 \quad \Rightarrow \quad t_1 = 1 - (1 - p_1)^{1/365} \quad (1.3)$$

$$(1 - t_2)^{365} = 1 - p_2 \quad \Rightarrow \quad t_2 = 1 - (1 - p_2)^{1/365} \quad (1.4)$$

年新增方式: 年新增率 $G = 0.07$ 表示每年初在上年末总人口的基础上增加 G 倍, 新增人口全部归入自理类:

$$C_k^{(0)} = C_{k-1} + T_{k-1} \cdot G \quad (1.5)$$

年-日双层递推模型 模型采用年-日双层结构：每年初新增一次，之后以日为步长循环 365 次，依次执行死亡和状态转移。

外层循环——年初新增：

$$\begin{cases} C_k^{(0)} = C_{k-1} + T_{k-1} \cdot G \\ S_k^{(0)} = S_{k-1} \\ D_k^{(0)} = D_{k-1} \end{cases} \quad (1.6)$$

内层循环——逐日死亡与转移。Step 1 死亡（三类同步衰减）：

$$\begin{cases} C' = C_{t-1} \cdot (1 - \mu) \\ S' = S_{t-1} \cdot (1 - \mu) \\ D' = D_{t-1} \cdot (1 - \mu) \end{cases} \quad (1.7)$$

Step 2 状态转移：

$$\begin{cases} \Delta_C = C' \cdot t_1 \\ \Delta_S = S' \cdot t_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_t = C'(1 - t_1) \\ S_t = S' + C' \cdot t_1 - S' \cdot t_2 \\ D_t = D' + S' \cdot t_2 \end{cases} \quad (1.8)$$

逐日递推的完整形式（从第 $t-1$ 天到第 t 天）：

$$\boxed{\begin{cases} C_t = C_{t-1}(1 - \mu)(1 - t_1) \\ S_t = S_{t-1}(1 - \mu)(1 - t_2) + C_{t-1}(1 - \mu) \cdot t_1 \\ D_t = D_{t-1}(1 - \mu) + S_{t-1}(1 - \mu) \cdot t_2 \end{cases}} \quad (1.9)$$

将式 (1.9) 逐日迭代 365 次，得到第 k 年的年末人数：

$$(C_k, S_k, D_k) = \text{迭代 365 次后的 } (C_t, S_t, D_t) \quad (1.10)$$

完整算法流程：

1. 令 (C_0, S_0, D_0) 为第 0 年末（即第 1 年初）各小区实际人数。
2. 对每个年份 $k = 1, 2, \dots, 5$:
 - (a) 按式 (1.6) 执行年初新增，得到 $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 。
 - (b) 以 $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 为初始值，将式 (1.9) 迭代 365 次，得到年末人数 C_k, S_k, D_k 。
3. 输出各年末的三类人口数据。

1.1.6 增长率指标

第 1 年增长率：

$$g_1 = \frac{T_{365} - T_0}{T_0} \quad (1.11)$$

5 年复合年均增长率（CAGR）：

$$r = \left(\frac{T_{1825}}{T_0} \right)^{1/5} - 1 \quad (1.12)$$

1.2 问题 1.2：第 5 年末各小区理论月需求计算

1.2.1 问题重述

已知各服务项目（助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助）的月均需求次数，以及问题 1.1 预测得到的第 5 年末各小区三类老人人数，要求计算第 5 年末各小区对各服务项目的理论月需求次数。

1.2.2 模型假设

1. 各服务的月需求次数率（人均需求率）在 5 年内保持不变。
2. 需求次数与人数成正比，即需求率不随人数规模变化。
3. 不同老人之间的需求相互独立，可直接累加。
4. 需求次数必须为整数，采用四舍五入取整。

1.2.3 符号说明

表 2: 问题 1.2 符号说明

符号	含义	单位/取值范围
i	小区编号	$i = A, B, C, \dots, J$
$n_C^{(i)}, n_S^{(i)}, n_D^{(i)}$	小区 i 第 5 年末三类老人人数	人, $n \geq 0$
svc	服务项目	助餐、日间照料等六项
$r_{svc}^C, r_{svc}^S, r_{svc}^D$	三类老人对服务 svc 的人均月需求次数	次/人/月
$Q_{i,svc}$	小区 i 对服务 svc 的三类老人理论月需求总和	次, 整数

1.2.4 模型建立

单类老人需求计算:

$$q_{i,svc}^C = \text{round}(n_C^{(i)} \cdot r_{svc}^C) \quad (2.1)$$

$$q_{i,svc}^S = \text{round}(n_S^{(i)} \cdot r_{svc}^S) \quad (2.2)$$

$$q_{i,svc}^D = \text{round}(n_D^{(i)} \cdot r_{svc}^D) \quad (2.3)$$

总需求计算:

$$Q_{i,svc} = q_{i,svc}^C + q_{i,svc}^S + q_{i,svc}^D \quad (2.4)$$

1.3 问题 1.3: 消费约束下实际月需求计算

1.3.1 问题重述

已知各小区人均月收入、各服务项目营收单价、三类老人的消费比例上限, 以及问题 1.2 计算得到的理论月需求次数, 要求在消费约束条件下计算各小区各服务项目的实际月需求次数。当理论消费超出上限时, 采用等比例缩减策略。

1.3.2 模型假设

1. 消费上限是硬约束, 超出上限时必须缩减需求。
2. 当需要缩减时, 所有服务项目的需求次数按相同比例缩小, 不偏袒任何单项服务。
3. 同一小区同一类老人的缩减系数对所有服务项目相同。
4. 各小区人均月收入 I_i 在 5 年内保持不变。
5. 各服务营收单价 p_{svc} 在 5 年内保持不变。
6. 每类老人的消费决策相互独立, 不存在跨类别的消费转移。

1.3.3 符号说明

1.3.4 模型建立

消费上限:

$$L_{i,C} = I_i \cdot k_C, \quad L_{i,S} = I_i \cdot k_S, \quad L_{i,D} = I_i \cdot k_D \quad (3.1)$$

人均理论月消费:

$$w_{i,C} = \sum_{svc} r_{svc}^C \cdot p_{svc} \quad (3.2)$$

缩减系数:

$$f_{i,C} = \min\left(1, \frac{L_{i,C}}{w_{i,C}}\right) \quad (3.3)$$

表 3: 问题 1.3 符号说明

符号	含义	单位/取值范围
I_i	小区 i 人均月收入	元, $I_i > 0$
k_C, k_S, k_D	自理、半失能、失能老人的消费比例上限	无量纲, $0 < k < 1$
p_{svc}	服务 svc 的营收单价	元/次, $p_{svc} > 0$
$L_{i,C}, L_{i,S}, L_{i,D}$	小区 i 各类老人每月消费上限	元
$w_{i,C}, w_{i,S}, w_{i,D}$	小区 i 各类老人人均理论月消费	元
$f_{i,C}, f_{i,S}, f_{i,D}$	小区 i 各类老人的需求缩减系数	无量纲, $0 < f \leq 1$
$a_{i,svc}^C, a_{i,svc}^S, a_{i,svc}^D$	小区 i 各类老人对服务 svc 的实际月需求	次, 整数

实际需求计算:

$$a_{i,svc}^C = \text{round}(n_C^{(i)} \cdot r_{svc}^C \cdot f_{i,C}) \quad (3.4)$$

$f_{i,S}$ 、 $f_{i,D}$ 以及 $a_{i,svc}^S$ 、 $a_{i,svc}^D$ 的计算同理。

等比例缩减的性质:

$$\frac{a_{i,svc1}^C}{a_{i,svc2}^C} \approx \frac{r_{svc1}^C}{r_{svc2}^C} \quad (3.5)$$

2 问题 2: 服务站选址与规模优化

2.1 符号说明

2.2 决策变量

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad s_j \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

当 $x_j = 1$ 时, $s_j \geq 1$; 当 $x_j = 0$ 时, $s_j = 0$ 。

2.3 目标函数（双目标加权）

$$\max \quad F(\alpha) = \alpha \cdot \text{Coverage} + (1 - \alpha) \cdot \text{Satisfaction}$$

其中：

$$\text{Coverage} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot \mathbf{1}_{\{\text{小区 } i \text{ 被覆盖}\}}}{\sum_{i=1}^n P_i}$$

$$\text{Satisfaction} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$$

这里 S_i 为小区 i 最终获得的综合满意度（若未被覆盖则 $S_i = 0$ ）。

2.4 约束条件

2.4.1 建设预算约束

$$\sum_{j:x_j=1} B_{s_j} \leq 120 \quad (\text{万元})$$

2.4.2 服务半径约束

仅当 $d_{ij} \leq R$ 时，小区 i 才可能被服务站 j 服务。

2.4.3 容量约束

每个服务站 j 的实际有效服务人次（日）不得超过其容量：

$$\sum_{i \in C_j} D_i \cdot S_{ij} \leq C_{s_j}, \quad \forall j$$

其中 C_j 为分配给服务站 j 的小区集合。 D_i 由问题 1.3 计算的月需求 $Q_{i,\text{svc}}$ 转换得到：

$$D_i = \frac{1}{30} \sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}}$$

2.5 满意度计算模型

2.5.1 综合满意度

$$S_{ij} = 0.2 \cdot S1_{ij} + 0.3 \cdot S2_j + 0.5 \cdot S3_j$$

问题 2 中采用平价策略，故 $S3_j = 1.0$ 。

2.5.2 距离满意度 $S1_{ij}$

$$S1_{ij} = \begin{cases} 1.00, & d_{ij} \leq 300 \\ 0.90, & 300 < d_{ij} \leq 500 \\ 0.75, & 500 < d_{ij} \leq 650 \\ 0.60, & 650 < d_{ij} \leq 1000 \\ 0, & d_{ij} > 1000 \end{cases}$$

2.5.3 响应满意度 $S2_j$

设服务站 j 的利用率为 U_j :

$$U_j = \frac{\sum_{i \in C_j} D_i \cdot S_{ij}}{C_{s_j}}$$

则:

$$S2_j = \begin{cases} 1.00, & U_j \leq 0.60 \\ 0.93, & 0.60 < U_j \leq 0.75 \\ 0.85, & 0.75 < U_j \leq 0.85 \\ 0.72, & 0.85 < U_j \leq 0.95 \\ 0.60, & 0.95 < U_j \leq 1.00 \end{cases}$$

2.6 小区分配与迭代收敛

每个小区 i 从所有覆盖它的服务站中选择综合满意度 S_{ij} 最高的站，并且该站剩余容量足够接纳小区全部需求。若同时多个小区竞争同一服务站，按满意度降序分配（延迟接受匹配）。未被分配的小区视为未覆盖。

由于 $S2_j$ 依赖于 U_j ，而 U_j 依赖于分配结果，需迭代求解：

1. 初始设 $S2_j^{(0)} = 1.0$ ，计算 $S_{ij}^{(0)}$ ，进行初次分配。
2. 根据当前分配结果计算各站利用率 $U_j^{(t)}$ ，更新 $S2_j^{(t)}$ 。
3. 用 $S2_j^{(t)}$ 重算 S_{ij} 并重新分配；每 3 轮重复一次此操作，取历史最优方案。

2.7 服务站年度利润计算（评价指标）

2.7.1 年收入

$$R_j = 12 \sum_{i \in \mathcal{C}_j} \sum_{\text{svc}} (Q_{i,\text{svc}} \cdot S_{ij} \cdot p_{\text{svc}}^{\text{rev}})$$

2.7.2 年直接支出

$$C_j^{\text{dir}} = 12 \sum_{i \in \mathcal{C}_j} \sum_{\text{svc}} (Q_{i,\text{svc}} \cdot S_{ij} \cdot p_{\text{svc}}^{\text{cost}})$$

2.7.3 年固定成本

$$C_j^{\text{fixed}} = \frac{B_{s_j} \times 10^4}{20} + C_j^{\text{op}} \times 365$$

- $\frac{B_{s_j} \times 10^4}{20}$: 建设成本按 20 年等额折旧（元/年）
- C_j^{op} : 日管理成本（元/日），小型 2000，中型 3200，大型 4400

2.7.4 年利润

$$\Pi_j = R_j - C_j^{\text{dir}} - C_j^{\text{fixed}}$$

2.8 枚举与求解算法概述

2.8.1 枚举空间

服务站数量 $k = 2, 3, 4, 5, 6$ ，选址组合 $\binom{10}{k}$ ，规模组合 3^k ，总方案数：

$$\sum_{k=2}^6 \binom{10}{k} 3^k$$

2.8.2 聚类过滤

对小区进行层次聚类（距离矩阵，平均链接，阈值 700 米），要求每个聚类至少有一个服务站，且聚类内建设成本不超过该聚类人口占比 $\times$ 总预算 $\times 1.5$ 。

2.8.3 多策略种子生成

对每个方案生成 5 种初始分配（延迟接受匹配、按可覆盖数升序、按需求降序、按距离升序、随机顺序），分别进行爬山优化。

2.8.4 α 感知爬山

对每个 $\alpha \in \{0.00, 0.05, \dots, 1.00\}$ (共 20 个), 从最佳种子出发, 进行邻域搜索 (迁移、添加操作), 每 3 轮重新收敛 $S2$, 取历史最优。

3 问题 3: 服务定价与政府补贴优化

3.1 问题重述

在问题 2 确定的最优选址与规模方案基础上, 政府决定除紧急救助外的其他服务按有效服务人次补贴 2 元/人次, 单个服务站每日补贴有上限 (小型 1000 元、中型 1800 元、大型 2600 元), 紧急救助免费不计补贴。养老机构利润率不超过 8%。要求:

1. 以最大化老人满意度为目标建立优化模型, 确定各项服务最优定价。
2. 求解最优定价, 计算各站年度利润、利润率及小区满意度。
3. 分析定价与补贴对三类老人服务可及性的影响。

3.2 模型准备: 帕累托前沿与方案选择

问题 2 为双目标优化 (最大化覆盖率与平均满意度), 以权重 α 加权求和:

$$\text{score}(x; \alpha) = \alpha \cdot f_1(x) + (1 - \alpha) \cdot f_2(x) \quad (1)$$

不同 α 得到帕累托前沿上的不同折中方案。采用膝点法自动选 α : 将前沿上非支配方案按 cov 排序, 对第 i 点计算

$$\kappa_i^L = \frac{\text{sat}_i - \text{sat}_{i-1}}{\text{cov}_i - \text{cov}_{i-1} + \varepsilon}, \kappa_i^R = \frac{\text{sat}_{i+1} - \text{sat}_i}{\text{cov}_{i+1} - \text{cov}_i + \varepsilon}, \text{knee}_i = \frac{|\kappa_i^R - \kappa_i^L|}{1 + |\kappa_i^L| + |\kappa_i^R|} \quad (2)$$

则 $\alpha^* = \arg \max \text{knee}_i$, 对应方案作为问题 3 的输入。

3.3 符号说明

3.4 满意度模型

综合满意度 S 由距离、响应、价格三部分加权:

$$S_{ij} = 0.2 \cdot S1_{ij} + 0.3 \cdot S2_j + 0.5 \cdot S3_{ij} \quad (3)$$

距离满意度 $S1$ 按附件 5 规则:

$$S1(d) = \begin{cases} 1.00, & d \leq 300 \\ 0.75, & 500 < d \leq 650 \\ 0, & d > 1000 \end{cases} \quad \begin{cases} 0.90, & 300 < d \leq 500 \\ 0.60, & 650 < d \leq 1000 \end{cases} \quad (4)$$

服务响应满意度 $S2$ 取决于利用率 U_j :

$$U_j = \frac{1}{Q_j^{\text{cap}}} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} \frac{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}}}{30} \cdot S_{ij} \quad (5)$$

$$S2(U) = \begin{cases} 1.00, & U \leq 0.60 & 0.93, & 0.60 < U \leq 0.75 \\ 0.85, & 0.75 < U \leq 0.85 & 0.72, & 0.85 < U \leq 0.95 \\ 0.60, & U > 0.95 \end{cases} \quad (6)$$

S_{ij} 与 $S2_j$ 循环依赖, 采用阻尼迭代求解:

$$S2^{(t+1)} = 0.5 \cdot S2^{(t)} + 0.5 \cdot S2(U^{(t)}), \quad |S2^{(t+1)} - S2^{(t)}| < 10^{-4} \text{时收敛} \quad (7)$$

价格满意度 $S3$ 关于价格乘子 $\lambda = p_{j,\text{svc}}/p_{\text{svc}}^0$:

$$S3(\lambda) = \begin{cases} 1.00, & \lambda \leq 1.00 & 0.90, & 1.00 < \lambda \leq 1.10 \\ 0.75, & 1.10 < \lambda \leq 1.20 & 0.60, & \lambda > 1.20 \end{cases} \quad (8)$$

小区总体 $S3_{ij}$ 按需求人次加权:

$$S3_{ij} = \frac{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}} \cdot S3(\lambda_{j,\text{svc}})}{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}}} \quad (9)$$

3.5 需求计算模型

给定定价 $p_{j,\text{svc}}$ 后, 小区 i 类型 typ 老人的:

$$\text{消费上限: } L_i^{\text{typ}} = I_i \cdot k^{\text{typ}} \quad (10)$$

$$\text{人均理论消费: } w_i^{\text{typ}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (11)$$

$$\text{缩减系数: } f_i^{\text{typ}} = \min(1, L_i^{\text{typ}}/w_i^{\text{typ}}) \quad (12)$$

$$\text{实际月需求: } a_{i,\text{svc}}^{\text{typ}} = \text{round}(n_i^{\text{typ}} \cdot r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot f_i^{\text{typ}}) \quad (13)$$

$$\text{总需求: } Q_{i,\text{svc}} = a_{i,\text{svc}}^C + a_{i,\text{svc}}^S + a_{i,\text{svc}}^D \quad (14)$$

3.6 利润与补贴模型

服务站 j 月有效人次 $V_{j,\text{svc}} = \sum_{i \in \mathcal{C}_j} Q_{i,\text{svc}} \cdot S_{ij}$ 。各项年度指标：

$$\text{年营收: } R_j = 12 \sum_{\text{svc} \neq \text{紧急救助}} V_{j,\text{svc}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (15)$$

$$\text{年直接支出: } C_j^{\text{dir}} = 12 \sum_{\text{svc}} V_{j,\text{svc}} \cdot p_{\text{svc}}^0 \quad (16)$$

$$\text{年补贴: } H_j = \min \left(12 \sum_{\text{svc} \neq \text{紧急救助}} V_{j,\text{svc}} \times 2, H_j^{\text{cap}} \times 365 \right) \quad (17)$$

$$\text{年固定成本: } F_j = C_j^{\text{op}} \times 365 + \frac{C_j^{\text{build}} \times 10000}{20} \quad (18)$$

$$\text{年利润: } \Pi_j = R_j - C_j^{\text{dir}} + H_j - F_j \quad (19)$$

$$\text{利润率: } \eta_j = \frac{\Pi_j}{F_j}, \quad 0 \leq \eta_j \leq 0.08 \quad (20)$$

3.7 定价优化模型

对每个服务站 j 独立求解。决策变量为 5 类非紧急服务的价格乘子：

$$\lambda_{j,\text{svc}} \in \Lambda = \{0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.30, 1.50\} \quad (21)$$

目标为最大化覆盖小区的平均综合满意度：

$$\boxed{\max_{\lambda_{j,\text{svc}}} \bar{S}_j = \frac{1}{|\mathcal{C}_j|} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} S_{ij}, \quad \text{s.t. } \lambda_{j,\text{svc}} \in \Lambda, \quad 0 \leq \eta_j \leq 0.08} \quad (22)$$

搜索空间 $9^5 = 59049$ 种组合，逐次计算需求、满意度、利润，取可行解中 $\bar{S}_j$ 最大者。

3.8 可及性分析

对比原营收价 $p_{\text{svc}}^{\text{rev}}$ 与最优价 $p_{j,\text{svc}}$ 下各类老人的经济负担变化：

$$\text{原价人均月消费: } w_i^{\text{typ,orig}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{\text{svc}}^{\text{rev}} \quad (23)$$

$$\text{现价人均月消费: } w_i^{\text{typ,opt}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (24)$$

$$\text{实际月支出: } \text{oop}_i^{\text{typ}} = \min(w_i^{\text{typ}}, L_i^{\text{typ}}) \quad (25)$$

$$\text{月节省: } \Delta \text{oop}_i^{\text{typ}} = \text{oop}_i^{\text{typ,orig}} - \text{oop}_i^{\text{typ,opt}} \quad (26)$$

地理可及性以 $S1$ 定量评估，信息可及性定性讨论。

符号	含义	单位/取值范围
i	小区编号	$i = A, B, \dots, J$
j	服务站编号（建站的小区）	$j \in \mathcal{J}$
$\mathcal{J}$	实际建设的服务站集合	由决策变量决定
x_j	是否在小区 j 建站	$x_j \in \{0, 1\}$
s_j	服务站 j 的规模	$s_j \in \{0, 1, 2, 3\}$
C_{s_j}	规模 s_j 的日最大服务人次	$C_1 = 1000, C_2 = 2000, C_3 = 3000$ (人/日)
B_{s_j}	规模 s_j 的一次性建设成本	$B_1 = 18, B_2 = 32, B_3 = 45$ (万元)
d_{ij}	小区 i 到服务站 j 的距离	米
R	有效服务半径	$R = 1000$ 米
P_i	小区 i 第 5 年末老年人口总数	人
D_i	小区 i 的日理论需求人次	人/日
U_j	服务站 j 的利用率	$U_j = \frac{\text{实际有效服务人次}}{C_{s_j}}$
S_{ij}	小区 i 对服务站 j 的综合满意度	无量纲, $[0.6, 1.0]$
$S1_{ij}$	距离满意度	无量纲
$S2_j$	响应满意度	无量纲
$S3_j$	价格满意度（问题 2 中设为平价）	$S3_j = 1.0$
$p_{\text{svc}}^{\text{rev}}$	服务 svc 的营收单价	元/次
$p_{\text{svc}}^{\text{cost}}$	服务 svc 的单次直接支出	元/次
$Q_{i,\text{svc}}$	小区 i 对服务 svc 的月理论需求次数	次/月
α	权重系数，平衡覆盖率与满意度	$\alpha \in [0, 1]$
n	小区总数	$n = 10$

表 4: 问题 3 符号说明

符号	含义	单位
i	小区编号	$i = A, \dots, J$
j	服务站编号	$j = 1, 2, \dots$
svc	服务项目	助餐、日间照料等六项
typ	老人类型	自理、半失能、失能
n_i^{typ}	小区 i 第 5 年末类型 typ 老人人数	人
$r_{\text{svc}}^{\text{typ}}$	类型 typ 老人对服务 svc 的人均月需求	次/人/月
I_i	小区 i 人均月收入	元
k^{typ}	类型 typ 老人消费比例上限	无量纲
p_{svc}^0	服务 svc 基准价（直接支出）	元/次
$p_{j,\text{svc}}$	服务站 j 对服务 svc 的定价	元/次
d_{ij}	小区 i 到服务站 j 的距离	m
$S1_{ij}, S2_j, S3_{ij}$	距离、响应、价格满意度	无量纲
Q_j^{cap}	服务站 j 日容量上限	人次/日
$Q_{i,\text{svc}}$	小区 i 对服务 svc 的实际月需求	次/月
H_j^{cap}	服务站 j 日补贴上限	元
$C_j^{\text{op}}, C_j^{\text{build}}$	日运营管理成本、建设成本	元/日、万元